

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αρχοντία Γιαννοπούλου
Όλγα Φουρτουνέλλη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

P vs NP

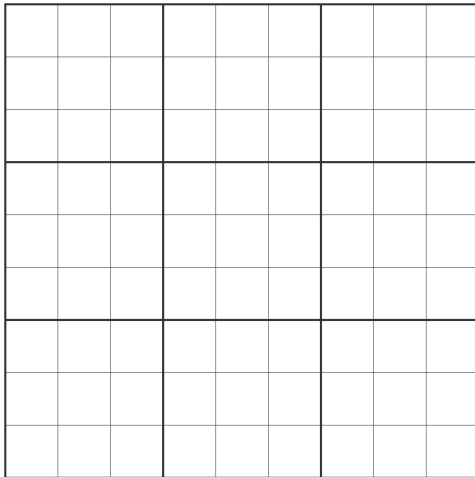
Ας λύσουμε ένα Sudoku

				8				4
		7	3					
				1		8	3	9
8	7	5		3				
					7	4		
9				2				
1			6				5	
	3						6	
	2				5			1

Ας λύσουμε ένα Sudoku

3	9	1	2	8	6	5	7	4
4	8	7	3	5	9	1	2	6
6	5	2	7	1	4	8	3	9
8	7	5	4	3	1	6	9	2
2	1	3	9	6	7	4	8	5
9	6	4	5	2	8	7	1	3
1	4	9	6	7	3	2	5	8
5	3	8	1	4	2	9	6	7
7	2	6	8	9	5	3	4	1

Ας λύσουμε ένα Sudoku



Οι ερωτήσεις που προκύπτουν

- Γιατί είναι πιο δύσκολο να λύσουμε ένα sudoku από το να ελέγξουμε εάν ένα δοσμένο γέμισμα της σχάρας είναι σωστό;
- Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να γεμίσουμε σωστά την άδεια σχάρα;
- Πόσο χρόνο θα μας πάρει;
- Αν η σχάρα που μας δώσουν είναι μεγαλύτερη;

Ικανοποιησιμότητα λογικών προτάσεων

Είσοδος. Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή

$$\text{π.χ. } (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Ζητούμενο. Να απαντήσουμε αν υπάρχει ανάθεση τιμών αλήθειας/ψεύδους στις μεταβλητές της ϕ έτσι ώστε ολόκληρη η πρόταση να είναι αληθής.

Ικανοποιησιμότητα λογικών προτάσεων

Είσοδος. Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή

$$\text{π.χ. } (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Ζητούμενο. Να απαντήσουμε αν υπάρχει ανάθεση τιμών αλήθειας/ψεύδους στις μεταβλητές της ϕ έτσι ώστε ολόκληρη η πρόταση να είναι αληθής.

- Με ποιά κριτήρια μπορούμε να αποφασίσουμε αν μία μεταβλητή θα την θέσουμε Αλήθεια ή Ψέμα;

Ικανοποιησιμότητα λογικών προτάσεων

Είσοδος. Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή

$$\text{π.χ. } (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Ζητούμενο. Να απαντήσουμε αν υπάρχει ανάθεση τιμών αλήθειας/ψεύδους στις μεταβλητές της ϕ έτσι ώστε ολόκληρη η πρόταση να είναι αληθής.

- Με ποιά κριτήρια μπορούμε να αποφασίσουμε αν μία μεταβλητή θα την θέσουμε Αλήθεια ή Ψέμα;
- Παρατηρούμε πάλι όταν αν μας δώσουν μία ανάθεση τιμών μπορούμε εύκολα να αποφασίσουμε αν ικανοποιεί την ϕ .

Προβλήματα Απόφασης

Πρόβλημα απόφασης

- X : σύνολο συμβολοσειρών
- Είσοδος: συμβολοσειρά s
- Αλγόριθμος A λύνει το πρόβλημα X εάν: $A(s) = \text{ναι}$ αν και μόνο εάν $s \in X$

Προβλήματα Απόφασης

Πρόβλημα απόφασης

- X : σύνολο συμβολοσειρών
- Είσοδος: συμβολοσειρά s
- Αλγόριθμος A λύνει το πρόβλημα X εάν: $A(s) = \text{ναι}$ αν και μόνο εάν $s \in X$

Πολυωνυμικά επιλύσιμο X : Ο αλγόριθμος A τρέχει σε πολυωνυμικό χρόνο αν για οποιαδήποτε συμβολοσειρά s τερματίζει μετά από το πολύ $p(|s|)$ βήματα, όπου p κάποιο πολυώνυμο.

Πρόβληματα Απόφασης

Πρόβλημα απόφασης

- X : σύνολο συμβολοσειρών
- Είσοδος: συμβολοσειρά s
- Αλγόριθμος A λύνει το πρόβλημα X εάν: $A(s) = \text{ναι}$ αν και μόνο εάν $s \in X$

Πολυωνυμικά επιλύσιμο X : Ο αλγόριθμος A τρέχει σε πολυωνυμικό χρόνο αν για οποιαδήποτε συμβολοσειρά s τερματίζει μετά από το πολύ $p(|s|)$ βήματα, όπου p κάποιο πολυώνυμο.

π.χ. αν $X = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, \dots\}$ είναι το σύνολο των πρώτων αριθμών ο αλγόριθμος των Agrawal - Kayal - Saxena (2002) αποφασίζει εάν ένας αριθμός είναι πρώτος σε $p(|s|) = |s|^8$ βήματα.

Γνωστά πολυωνυμικά προβλήματα απόφασης

- Είναι ο αριθμός x πολλαπλάσιο του αριθμού y ;
- Είναι οι αριθμοί x και y σχετικά πρώτοι;
- Είναι ο αριθμός x πρώτος;
- Υπάρχει διάνυσμα x τέτοιο ώστε $Ax = b$;

Η κλάση P

Ορίζουμε την κλάση προβλημάτων P ως αυτή που περιέχει όλα τα προβλήματα απόφασης που είναι πολυωνυμικά επιλύσιμα.

Η κλάση NP

Ένας αλγόριθμος $C(s, t)$ καλείται *επαληθευτής* ενός προβλήματος X εάν για κάθε συμβολοσειρά s , $s \in X$ εάν και μόνο εάν υπάρχει συμβολοσειρά t (που την καλούμε πιστοποιητικό) τέτοια ώστε $C(s, t) = \text{ναι}$.

Η κλάση NP

Ένας αλγόριθμος $C(s, t)$ καλείται επαληθευτής ενός προβλήματος X εάν για κάθε συμβολοσειρά s , $s \in X$ εάν και μόνο εάν υπάρχει συμβολοσειρά t (που την καλούμε πιστοποιητικό) τέτοια ώστε $C(s, t) = \text{ναι}$.

NP: Περιέχει τα προβλήματα απόφασης για τα οποία υπάρχει πολυωνυμικός επαληθευτής (και το t είναι επίσης πολυωνυμικό).

Η κλάση NP

Ένας αλγόριθμος $C(s, t)$ καλείται επαληθευτής ενός προβλήματος X εάν για κάθε συμβολοσειρά s , $s \in X$ εάν και μόνο εάν υπάρχει συμβολοσειρά t (που την καλούμε πιστοποιητικό) τέτοια ώστε $C(s, t) = \text{ναι}$.

NP: Περιέχει τα προβλήματα απόφασης για τα οποία υπάρχει πολυωνυμικός επαληθευτής (και το t είναι επίσης πολυωνυμικό).

NP: μη-ντετερμινιστικός (Non-deterministic) πολυωνυμικός (Polynomial) χρόνος.

Σύνθετοι αριθμοί

Είσοδος. Δοσμένου ενός αριθμού s , είναι ο s σύνθετος;

Σύνθετοι αριθμοί

Είσοδος. Δοσμένου ενός αριθμού s , είναι ο s σύνθετος;

Πιστοποιητικό. Ένας παράγοντας $1 < t < s$ του s .
(Υπάρχει αν και μόνο αν ο s είναι σύνθετος.)

Σύνθετοι αριθμοί

Είσοδος. Δοσμένου ενός αριθμού s , είναι ο s σύνθετος;

Πιστοποιητικό. Ένας παράγοντας $1 < t < s$ του s .
(Υπάρχει αν και μόνο αν ο s είναι σύνθετος.)

π.χ. αν η είσοδος είναι $s = 437669$ δύο πιστοποιητικά είναι τα 541 και 809.

Σύνθετοι αριθμοί

Είσοδος. Δοσμένου ενός αριθμού s , είναι ο s σύνθετος;

Πιστοποιητικό. Ένας παράγοντας $1 < t < s$ του s .
(Υπάρχει αν και μόνο αν ο s είναι σύνθετος.)

π.χ. αν η είσοδος είναι $s = 437669$ δύο πιστοποιητικά είναι τα 541 και 809.

Άρα το πρόβλημα των σύνθετων αριθμών είναι στο NP.

Σύνθετοι αριθμοί

Είσοδος. Δοσμένου ενός αριθμού s , είναι ο s σύνθετος;

Πιστοποιητικό. Ένας παράγοντας $1 < t < s$ του s .
(Υπάρχει αν και μόνο αν ο s είναι σύνθετος.)

π.χ. αν η είσοδος είναι $s = 437669$ δύο πιστοποιητικά είναι τα 541 και 809.

Άρα το πρόβλημα των σύνθετων αριθμών είναι στο NP.

Είναι στο P;

P, NP, EXP

- P: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά** επιλύσιμα
- NP: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά επαληθεύσιμα**
- EXP: Προβλήματα απόφασης **εκθετικά** επιλύσιμα

P, NP, EXP

- P: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά** επιλύσιμα
 - NP: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά επαληθεύσιμα**
 - EXP: Προβλήματα απόφασης **εκθετικά** επιλύσιμα
-
- $P \subseteq NP$
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- $NP \subseteq EXP$

P, NP, EXP

- P: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά** επιλύσιμα
 - NP: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά επαληθεύσιμα**
 - EXP: Προβλήματα απόφασης **εκθετικά** επιλύσιμα
-
- $P \subseteq NP$
Ο αλγόριθμος που αποφασίζει το πρόβλημα δουλεύει και ως επαληθευτής με κενό πιστοποιητικό (ή και οποιοδήποτε πιστοποιητικό. Απλά το αγνοεί.)
-
- $NP \subseteq EXP$

P, NP, EXP

- P: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά** επιλύσιμα
- NP: Προβλήματα απόφασης **πολυωνυμικά επαληθεύσιμα**
- EXP: Προβλήματα απόφασης **εκθετικά** επιλύσιμα

- $P \subseteq NP$

Ο αλγόριθμος που αποφασίζει το πρόβλημα δουλεύει και ως επαληθευτής με κενό πιστοποιητικό (ή και οποιοδήποτε πιστοποιητικό. Απλά το αγνοεί.)

- $NP \subseteq EXP$

Τρέχουμε τον επαληθευτή για όλα τα πιθανά πιστοποιητικά πολυωνυμικού μήκους στην είσοδο (θεωρώντας ότι γνωρίζουμε το πολυώνυμο.).

Η βασική ερώτηση: $P = NP$;

Ισχύει ότι $P = NP$;

Διαφορετικά, είναι η επίλυση το ίδιο εύκολη με την επαλήθευση;

- Εάν ναι,
- Εάν όχι,

Η κοινή γνώμη λέει:

Η βασική ερώτηση: $P = NP$;

Ισχύει ότι $P = NP$;

Διαφορετικά, είναι η επίλυση το ίδιο εύκολη με την επαλήθευση;

Clay Institute: \$ 1.000.000

- Εάν ναι,
- Εάν όχι,

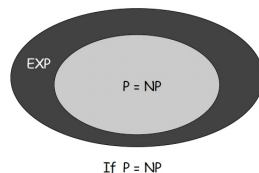
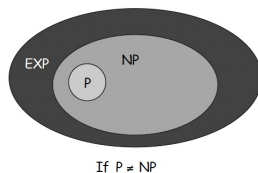
Η κοινή γνώμη λέει:

Η βασική ερώτηση: $P = NP$;

Ισχύει ότι $P = NP$;

Διαφορετικά, είναι η επίλυση το ίδιο εύκολη με την επαλήθευση;

Clay Institute: \$ 1.000.000



- Εάν ναι,
- Εάν όχι,

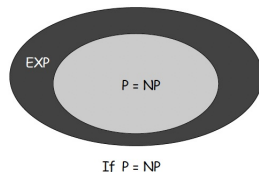
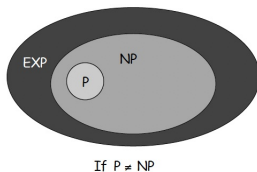
Η κοινή γνώμη λέει:

Η βασική ερώτηση: $P = NP$;

Ισχύει ότι $P = NP$;

Διαφορετικά, είναι η επίλυση το ίδιο εύκολη με την επαλήθευση;

Clay Institute: \$ 1.000.000



- Εάν ναι, πολλά πρακτικά/σημαντικά προβλήματα θα είναι εύκολα επιλύσιμα (αλλά μπορεί να καταρρεύσουν κρυπτογραφικά σχήματα και οι συναλλαγές με τον τρόπο που τις γνωρίζουμε σήμερα)
- Εάν όχι,

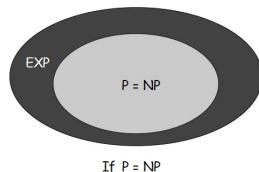
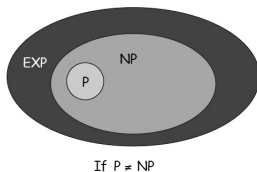
Η κοινή γνώμη λέει:

Η βασική ερώτηση: $P = NP$;

Ισχύει ότι $P = NP$;

Διαφορετικά, είναι η επίλυση το ίδιο εύκολη με την επαλήθευση;

Clay Institute: \$ 1.000.000



- Εάν ναι, πολλά πρακτικά/σημαντικά προβλήματα θα είναι εύκολα επιλύσιμα (αλλά μπορεί να καταρρεύσουν κρυπτογραφικά σχήματα και οι συναλλαγές με τον τρόπο που τις γνωρίζουμε σήμερα)
- Εάν όχι, πολλά προβλήματα θα παραμείνουν δύσκολα

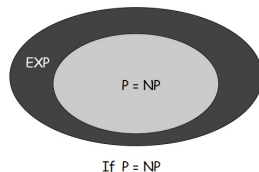
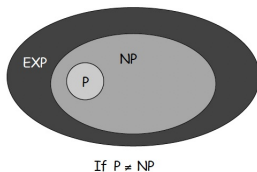
Η κοινή γνώμη λέει:

Η βασική ερώτηση: $P = NP$;

Ισχύει ότι $P = NP$;

Διαφορετικά, είναι η επίλυση το ίδιο εύκολη με την επαλήθευση;

Clay Institute: \$ 1.000.000



- Εάν ναι, πολλά πρακτικά/σημαντικά προβλήματα θα είναι εύκολα επιλύσιμα (αλλά μπορεί να καταρρεύσουν κρυπτογραφικά σχήματα και οι συναλλαγές με τον τρόπο που τις γνωρίζουμε σήμερα)
- Εάν όχι, πολλά προβλήματα θα παραμείνουν δύσκολα

Η κοινή γνώμη λέει: Μάλλον όχι

Ικανοποιησιμότητα λογικών προτάσεων

Είσοδος. Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή

$$\text{π.χ. } (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Ζητούμενο. Να απαντήσουμε αν υπάρχει ανάθεση τιμών αλήθειας/ψεύδους στις μεταβλητές της ϕ έτσι ώστε ολόκληρη η πρόταση να είναι αληθής.

Ικανοποιησιμότητα λογικών προτάσεων

Είσοδος. Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή

$$\text{π.χ. } (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Ζητούμενο. Να απαντήσουμε αν υπάρχει ανάθεση τιμών αλήθειας/ψεύδους στις μεταβλητές της ϕ έτσι ώστε ολόκληρη η πρόταση να είναι αληθής.

Πιστοποιητικό: Ανάθεση τιμών

Ικανοποιησιμότητα λογικών προτάσεων

Είσοδος. Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή

$$\text{π.χ. } (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Ζητούμενο. Να απαντήσουμε αν υπάρχει ανάθεση τιμών αλήθειας/ψεύδους στις μεταβλητές της ϕ έτσι ώστε ολόκληρη η πρόταση να είναι αληθής.

Πιστοποιητικό: Ανάθεση τιμών

Ο επαληθευτής ελέγχει αν κάθε όρος έχει ένα αληθές λεξίγραμμα.

Ικανοποιησιμότητα λογικών προτάσεων

Είσοδος. Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή

$$\text{π.χ. } (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Ζητούμενο. Να απαντήσουμε αν υπάρχει ανάθεση τιμών αλήθειας/ψεύδους στις μεταβλητές της ϕ έτσι ώστε ολόκληρη η πρόταση να είναι αληθής.

Πιστοποιητικό: Ανάθεση τιμών

Ο επαληθευτής ελέγχει αν κάθε όρος έχει ένα αληθές λεξίγραμμα.

Το πρόβλημα ανήκει στο NP.

Κύκλος Hamilton

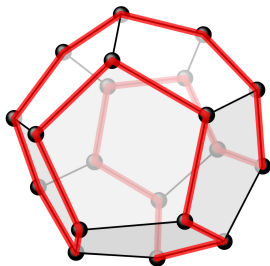
Είσοδος. Ένα μη-κατευθυνόμενο γράφημα G .

Ερώτημα: Υπάρχει κύκλος που να περνάει από όλες τις κορυφές του ακριβώς μία φορά;

Κύκλος Hamilton

Είσοδος. Ένα μη-κατευθυνόμενο γράφημα G .

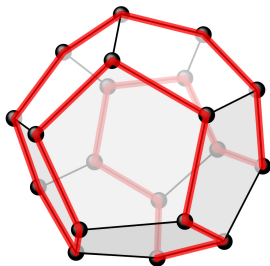
Ερώτημα: Υπάρχει κύκλος που να περνάει από όλες τις κορυφές του ακριβώς μία φορά;



Κύκλος Hamilton

Είσοδος. Ένα μη-κατευθυνόμενο γράφημα G .

Ερώτημα: Υπάρχει κύκλος που να περνάει από όλες τις κορυφές του ακριβώς μία φορά;

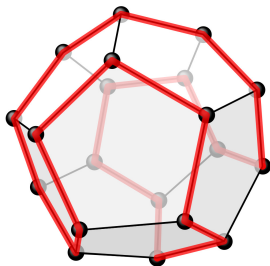


Πιστοποιητικό. Μία μετάθεση των κορυφών του.

Κύκλος Hamilton

Είσοδος. Ένα μη-κατευθυνόμενο γράφημα G .

Ερώτημα: Υπάρχει κύκλος που να περνάει από όλες τις κορυφές του ακριβώς μία φορά;



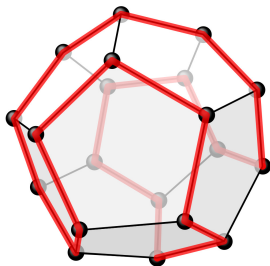
Πιστοποιητικό. Μία μετάθεση των κορυφών του.

Ο επαληθευτής ελέγχει αν κάθε δύο διαδοχικές κορυφές της μετάθεσης συνδέονται με ακμή.

Κύκλος Hamilton

Είσοδος. Ένα μη-κατευθυνόμενο γράφημα G .

Ερώτημα: Υπάρχει κύκλος που να περνάει από όλες τις κορυφές του ακριβώς μία φορά;



Πιστοποιητικό. Μία μετάθεση των κορυφών του.

Ο επαληθευτής ελέγχει αν κάθε δύο διαδοχικές κορυφές της μετάθεσης συνδέονται με ακμή.

Το πρόβλημα του Κύκλου Hamilton ανήκει στο NP.

Πολυωνυμικοί Μετασχηματισμοί

Ένα πρόβλημα X **μετασχηματίζεται πολυωνυμικά** σε ένα πρόβλημα Y εάν δοσμένης μίας εισόδου x για το X μπορούμε να κατασκευάσουμε σε πολυωνυμικό χρόνο μία έξοδο y για το Y τέτοια ώστε η απάντηση για το x ως είσοδος του X να είναι ναι εάν και μόνο εάν η απάντηση για το y να είναι ναι ως είσοδος του Y .

Πολυωνυμικοί Μετασχηματισμοί

Ένα πρόβλημα X **μετασχηματίζεται πολυωνυμικά** σε ένα πρόβλημα Y εάν δομένης μίας εισόδου x για το X μπορούμε να κατασκευάσουμε σε πολυωνυμικό χρόνο μία έξοδο y για το Y τέτοια ώστε η απάντηση για το x ως είσοδος του X να είναι ναι εάν και μόνο εάν η απάντηση για το y να είναι ναι ως είσοδος του Y .

NP-πλήρη προβλήματα

Ένα πρόβλημα Y είναι NP-πλήρες εάν:

- $Y \in \text{NP}$
- Κάθε πρόβλημα X στο NP μετασχηματίζεται πολυωνυμικά στο Y .

Θεώρημα

Έστω ότι Y είναι ένα NP-πλήρες πρόβλημα. Τότε το Y επιλύεται πολυωνυμικά εάν και μόνο εάν $P = NP$.

- Έστω ότι $P = NP$.
- Έστω ότι το Y επιλύεται πολυωνυμικά.

Θεώρημα

Έστω ότι Y είναι ένα NP-πλήρες πρόβλημα. Τότε το Y επιλύεται πολυωνυμικά εάν και μόνο εάν $P = NP$.

- Έστω ότι $P = NP$.
Τότε αφού το Y ανήκει στο NP επιλύεται και αυτό πολυωνυμικά.
- Έστω ότι το Y επιλύεται πολυωνυμικά.

Θεώρημα

Έστω ότι Y είναι ένα NP-πλήρες πρόβλημα. Τότε το Y επιλύεται πολυωνυμικά εάν και μόνο εάν $P = NP$.

- Έστω ότι $P = NP$.
Τότε αφού το Y ανήκει στο NP επιλύεται και αυτό πολυωνυμικά.
- Έστω ότι το Y επιλύεται πολυωνυμικά.
Έστω X ένα πρόβλημα στο NP. Το μετασχηματίζουμε πολυωνυμικά στο Y και το λύνουμε πολυωνυμικά αφού το Y λύνεται πολυωνυμικά. Άρα $NP \subseteq P$ και άρα $NP = P$.

Θεώρημα

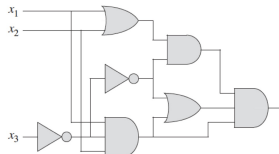
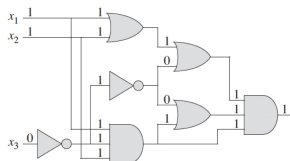
Έστω ότι Y είναι ένα NP-πλήρες πρόβλημα. Τότε το Y επιλύεται πολυωνυμικά εάν και μόνο εάν $P = NP$.

- Έστω ότι $P = NP$.
Τότε αφού το Y ανήκει στο NP επιλύεται και αυτό πολυωνυμικά.
- Έστω ότι το Y επιλύεται πολυωνυμικά.
Έστω X ένα πρόβλημα στο NP. Το μετασχηματίζουμε πολυωνυμικά στο Y και το λύνουμε πολυωνυμικά αφού το Y λύνεται πολυωνυμικά. Άρα $NP \subseteq P$ και άρα $NP = P$.

Υπάρχουν ουσιώδη NP-πλήρη προβλήματα;

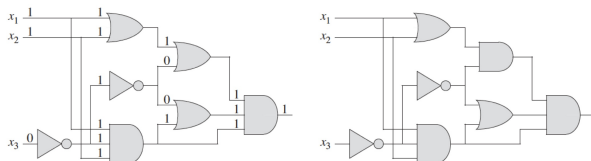
Ικανοποιησιμότητα Λογικών Κυκλωμάτων

Δοσμένου ενός λογικού κυκλώματος με πύλες NOT, AND, και OR υπάρχει κατάλληλη τροφοδοσία στις πύλες εισόδου ώστε το αποτέλεσμα να είναι 1;



Ικανοποιησιμότητα Λογικών Κυκλωμάτων

Δοσμένου ενός λογικού κυκλώματος με πύλες NOT, AND, και OR υπάρχει κατάλληλη τροφοδοσία στις πύλες εισόδου ώστε το αποτέλεσμα να είναι 1;



Η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων είναι NP-πλήρες πρόβλημα.
[Cook 1971, Levin 1973]

NP-πληρότητα

Παρατήρηση. Μόλις βρούμε ένα ουσιώδες NP-πρόβλημα, τα υπόλοιπα ακολουθούν σαν ντόμινο.

NP-πληρότητα

Παρατήρηση. Μόλις βρούμε ένα ουσιώδες NP-πρόβλημα, τα υπόλοιπα ακολουθούν σαν ντόμινο.

Πώς δείχνουμε ότι ένα πρόβλημα Y είναι NP-πλήρες;

- Δείχνουμε ότι ανήκει στο NP βρίσκοντας κατάλληλο επαληθευτή.
- Βρίσκουμε ένα NP-πλήρες πρόβλημα X .
- Μετασχηματίζουμε το X στο Y .

NP-πληρότητα

Παρατήρηση. Μόλις βρούμε ένα ουσιώδες NP-πρόβλημα, τα υπόλοιπα ακολουθούν σαν ντόμινο.

Πώς δείχνουμε ότι ένα πρόβλημα Y είναι NP-πλήρες;

- Δείχνουμε ότι ανήκει στο NP βρίσκοντας κατάλληλο επαληθευτή.
- Βρίσκουμε ένα NP-πλήρες πρόβλημα X .
- Μετασχηματίζουμε το X στο Y .

Εάν ένα πρόβλημα Y ανήκει στο NP και κάποιο NP-πλήρες πρόβλημα X μετασχηματίζεται σε αυτό τότε το Y είναι NP-πλήρες.

NP-πληρότητα

Παρατήρηση. Μόλις βρούμε ένα ουσιώδες NP-πρόβλημα, τα υπόλοιπα ακολουθούν σαν ντόμινο.

Πώς δείχνουμε ότι ένα πρόβλημα Y είναι NP-πλήρες;

- Δείχνουμε ότι ανήκει στο NP βρίσκοντας κατάλληλο επαληθευτή.
- Βρίσκουμε ένα NP-πλήρες πρόβλημα X .
- Μετασχηματίζουμε το X στο Y .

Εάν ένα πρόβλημα Y ανήκει στο NP και κάποιο NP-πλήρες πρόβλημα X μετασχηματίζεται σε αυτό τότε το Y είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη στον πίνακα.

Το 3 – SAT είναι NP-πλήρες

- Είναι στο NP.
- Δείχνουμε ότι η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων μετασχηματίζεται σε αυτό.

Το 3 – SAT είναι NP-πλήρες

- Είναι στο NP.
- Δείχνουμε ότι η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων μετασχηματίζεται σε αυτό.

Για κάθε κόμβο του κυκλώματος προσθέτουμε κατάλληλα όρους:

Το 3 – SAT είναι NP-πλήρες

- Είναι στο NP.
- Δείχνουμε ότι η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων μετασχηματίζεται σε αυτό.

Για κάθε κόμβο του κυκλώματος προσθέτουμε κατάλληλα όρους:

- Για $x = \neg y$ προσθέτουμε $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$

Το 3 – SAT είναι NP-πλήρες

- Είναι στο NP.
- Δείχνουμε ότι η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων μετασχηματίζεται σε αυτό.

Για κάθε κόμβο του κυκλώματος προσθέτουμε κατάλληλα όρους:

- Για $x = \neg y$ προσθέτουμε $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$
- Για $x = y_1 \vee y_2$ προσθέτουμε $(x \vee \bar{y}_1) \wedge (x \vee \bar{y}_2) \wedge (\bar{x} \vee y_1 \vee y_2)$

Το 3 – SAT είναι NP-πλήρες

- Είναι στο NP.
- Δείχνουμε ότι η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων μετασχηματίζεται σε αυτό.

Για κάθε κόμβο του κυκλώματος προσθέτουμε κατάλληλα όρους:

- Για $x = \neg y$ προσθέτουμε $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$
- Για $x = y_1 \vee y_2$ προσθέτουμε $(x \vee \bar{y}_1) \wedge (x \vee \bar{y}_2) \wedge (\bar{x} \vee y_1 \vee y_2)$
- Για $x = y_1 \wedge y_2$ προσθέτουμε $(\bar{x} \vee y_1) \wedge (\bar{x} \vee y_2) \wedge (x \vee \bar{y}_1 \vee \bar{y}_2)$

Το 3 – SAT είναι NP-πλήρες

- Είναι στο NP.
- Δείχνουμε ότι η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων μετασχηματίζεται σε αυτό.

Για κάθε κόμβο του κυκλώματος προσθέτουμε κατάλληλα όρους:

- Για $x = \neg y$ προσθέτουμε $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$
- Για $x = y_1 \vee y_2$ προσθέτουμε $(x \vee \bar{y}_1) \wedge (x \vee \bar{y}_2) \wedge (\bar{x} \vee y_1 \vee y_2)$
- Για $x = y_1 \wedge y_2$ προσθέτουμε $(\bar{x} \vee y_1) \wedge (\bar{x} \vee y_2) \wedge (x \vee \bar{y}_1 \vee \bar{y}_2)$
- Για $x = 0$ προσθέτουμε $(\bar{x})$

Το 3 – SAT είναι NP-πλήρες

- Είναι στο NP.
- Δείχνουμε ότι η Ικανοποιησιμότητα Κυκλωμάτων μετασχηματίζεται σε αυτό.

Για κάθε κόμβο του κυκλώματος προσθέτουμε κατάλληλα όρους:

- Για $x = \neg y$ προσθέτουμε $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$
- Για $x = y_1 \vee y_2$ προσθέτουμε $(x \vee \bar{y}_1) \wedge (x \vee \bar{y}_2) \wedge (\bar{x} \vee y_1 \vee y_2)$
- Για $x = y_1 \wedge y_2$ προσθέτουμε $(\bar{x} \vee y_1) \wedge (\bar{x} \vee y_2) \wedge (x \vee \bar{y}_1 \vee \bar{y}_2)$
- Για $x = 0$ προσθέτουμε $(\bar{x})$
- Για $x = 1$ προσθέτουμε (x)

NP-πληρότητα

Γνωρίζουμε πληθώρα NP-πλήρων προβλημάτων.

NP-πληρότητα

Γνωρίζουμε πληθώρα NP-πλήρων προβλημάτων.

Όλα τα NP-πλήρη προβλήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους.

NP-πληρότητα

Γνωρίζουμε πληθώρα NP-πλήρων προβλημάτων.

Όλα τα NP-πλήρη προβλήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους.

Τα περισσότερα προβλήματα που γνωρίζουμε στο NP είναι είτε στο P είτε NP-πλήρη.

NP-πληρότητα

Γνωρίζουμε πληθώρα NP-πλήρων προβλημάτων.

Όλα τα NP-πλήρη προβλήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους.

Τα περισσότερα προβλήματα που γνωρίζουμε στο NP είναι είτε στο P είτε NP-πλήρη.

Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις

- Παραγοντοποίηση Ακεραίων
- Ισομορφισμός Γραφημάτων
- Ισορροπίες Nash

Εύρος και αντίκτυπος NP-πληρότητας

- Σημαντική εξαγωγή της Πληροφορικής στις άλλες επιστήμες.
- 6000 βιβλιογραφικές αναφορές το χρόνο (τίτλο, περίληψη, λέξεις-κλειδιά). Περισσότερες από τις λέξεις μεταγλωττιστές, λειτουργικά συστήματα, και βάσεις δεδομένων.
- Ευρεία εφαρμοσιμότητα και ισχυρή κατηγοριοποίηση.
- “Captures vast domains of computational, scientific, mathematical endeavors, and seems to roughly delimit what mathematicians and scientists had been aspiring to compute feasibly.”

[Παπαδημητρίου, 1995]

Παραδείγματα

Είδη NP-πλήρων προβλημάτων

Παραδείγματα

Είδη NP-πλήρων προβλημάτων

- Πακεταρίσματος: Πακετάρισμα Συνόλων, Ανεξάρτητο Σύνολο

Παραδείγματα

Είδη NP-πλήρων προβλημάτων

- Πακεταρίσματος: Πακετάρισμα Συνόλων, Ανεξάρτητο Σύνολο
- Καλύμματος: Κάλυμμα Συνόλων, Κάλυμμα Κορυφών

Παραδείγματα

Είδη NP-πλήρων προβλημάτων

- Πακεταρίσματος: Πακετάρισμα Συνόλων, Ανεξάρτητο Σύνολο
- Καλύμματος: Κάλυμμα Συνόλων, Κάλυμμα Κορυφών
- Ικανοποιησιμότητας Περιορισμών: Ικανοποιησιμότητα, 3-SAT

Παραδείγματα

Είδη NP-πλήρων προβλημάτων

- Πακεταρίσματος: Πακετάρισμα Συνόλων, Ανεξάρτητο Σύνολο
- Καλύμματος: Κάλυμμα Συνόλων, Κάλυμμα Κορυφών
- Ικανοποιησιμότητας Περιορισμών: Ικανοποιησιμότητα, 3-SAT
- Ακολουθιακά: Κύκλος Hamilton, Περιοδεύοντος Πωλητή

Παραδείγματα

Είδη NP-πλήρων προβλημάτων

- Πακεταρίσματος: Πακετάρισμα Συνόλων, Ανεξάρτητο Σύνολο
- Καλύμματος: Κάλυμμα Συνόλων, Κάλυμμα Κορυφών
- Ικανοποιησιμότητας Περιορισμών: Ικανοποιησιμότητα, 3-SAT
- Ακολουθιακά: Κύκλος Hamilton, Περιοδεύοντος Πωλητή
- Διαμέρισης: Τρισδιαστατο Ταίριασμα, 3-Χρωματισμός

Παραδείγματα

Είδη NP-πλήρων προβλημάτων

- Πακεταρίσματος: Πακετάρισμα Συνόλων, Ανεξάρτητο Σύνολο
- Καλύμματος: Κάλυμμα Συνόλων, Κάλυμμα Κορυφών
- Ικανοποιησιμότητας Περιορισμών: Ικανοποιησιμότητα, 3-SAT
- Ακολουθιακά: Κύκλος Hamilton, Περιοδεύοντος Πωλητή
- Διαμέρισης: Τρισδιαστατο Ταίριασμα, 3-Χρωματισμός
- Αριθμητικά: Σακίδιο, Άθροισμα Υποσυνόλων

Το Ανεξάρτητο Σύνολο είναι NP-πλήρες

Είσοδος: Γράφημα G , ακέραιος k .

Ερώτημα: Περιέχει το G ένα σύνολο από k κορυφές που ανα δύο να μη συνδέονται με ακμή;

Το Ανεξάρτητο Σύνολο είναι NP-πλήρες

Είσοδος: Γράφημα G , ακέραιος k .

Ερώτημα: Περιέχει το G ένα σύνολο από k κορυφές που ανα δύο να μη συνδέονται με ακμή;

Γιατί στα προηγούμενα μαθήματα σχεδιάσαμε πολυωνυμικό αλγόριθμο που υπολογίζει το ανεξάρτητο σύνολο στα δέντρα; Σημαίνει αυτό ότι $P = NP$;

Η Κλίκα είναι NP-πλήρες πρόβλημα

Είσοδος: Γράφημα G , ακέραιος k .

Ερώτημα: Περιέχει το G ένα σύνολο από k κορυφές που ανα δύο να συνδέονται με ακμή;

Το Κάλυμμα Κορυφών είναι NP-πλήρες πρόβλημα

Είσοδος: Γράφημα G , ακέραιος k .

Ερώτημα: Περιέχει το G ένα σύνολο από k κορυφές που να ακουμπάνε κάθε ακμή;

Ο k -Χρωματισμός είναι NP-πλήρες πρόβλημα, $k \geq 3$

Είσοδος: Γράφημα G .

Ερώτημα: Μπορούμε να χρωματίσουμε τις κορυφές του G με 3 χρώματα ώστε κάθε δύο κορυφές που συνδέονται με ακμή να έχουν διαφορετικά χρώματα;

Ο k -Χρωματισμός είναι NP-πλήρες πρόβλημα, $k \geq 3$

Είσοδος: Γράφημα G .

Ερώτημα: Μπορούμε να χρωματίσουμε τις κορυφές του G με 3 χρώματα ώστε κάθε δύο κορυφές που συνδέονται με ακμή να έχουν διαφορετικά χρώματα;

Είσοδος: Γράφημα G .

Ερώτημα: Μπορούμε να χρωματίσουμε τις κορυφές του G με k χρώματα ώστε κάθε δύο κορυφές που συνδέονται με ακμή να έχουν διαφορετικά χρώματα;

Ο k -Χρωματισμός είναι NP-πλήρες πρόβλημα, $k \geq 3$

Είσοδος: Γράφημα G .

Ερώτημα: Μπορούμε να χρωματίσουμε τις κορυφές του G με 3 χρώματα ώστε κάθε δύο κορυφές που συνδέονται με ακμή να έχουν διαφορετικά χρώματα;

Είσοδος: Γράφημα G .

Ερώτημα: Μπορούμε να χρωματίσουμε τις κορυφές του G με k χρώματα ώστε κάθε δύο κορυφές που συνδέονται με ακμή να έχουν διαφορετικά χρώματα;

Ο 2-Χρωματισμός;